



Teknoloji Fakültesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Afet Bilgilendirme ve Acil Konum Paylaşımı Yapan Web Uygulaması

"

BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Berat Erdoğdu – 171421010

Raşit Bera Topal – 170422516

Abdurrahman Çoban - 170422851

DANIŞMAN

Prof. Dr. ALİ BULDU

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Afet Koordinasyon Platformu (AKP), İstanbul'daki deprem ve afet durumlarında gönüllü yönetiminden hasar tespitine, kaynak talebinden AFAD veri entegrasyonuna kadar uzanan kapsamlı bir dijital koordinasyon altyapısıdır. Platform, hem operasyonel ekiplerin sahada çalışmasını hem de vatandaş ve gönüllü katılımını tek bir web tabanlı çatı altında birleştirmeyi hedeflemektedir.

Sistem; Java 17 + Spring Boot 3 tabanlı bir backend, React 18 + TypeScript tabanlı bir frontend ve PostgreSQL veritabanından oluşmaktadır. Anthropic Claude Vision API kullanılarak yapay zeka destekli bina hasar ön değerlendirmesi sağlanmakta, Progressive Web App (PWA) mimarisiyle afet koşullarında internet kesintilerine karşı kısmi dayanıklılık sunulmaktadır.

Bu rapor; projenin teknik mimarisini, tüm modüllerini, güçlü ve zayıf yönlerini, riskleri ve geliştirme önerilerini akademik ve profesyonel bir bakış açısıyla A'dan Z'ye ele almaktadır.

2. PROJENİN AMACI VE ÇÖZMEYE ÇALIŞTIĞI PROBLEM

2.1 Problem Tanımı

Türkiye, özellikle İstanbul, yüksek deprem riski altındaki şehirler arasında yer almaktadır. 1999 Marmara depremi başta olmak üzere yaşanan afetler, afet yönetiminde koordinasyon eksikliğinin ne denli kritik sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koymuştur. Mevcut afet yönetim süreçlerinde şu sorunlar öne çıkmaktadır:

- Gönüllü ve ekip koordinasyonunun dağınık, merkezi olmayan yapısı
- Hasar tespiti süreçlerinin yavaş ve verimsiz ilerlemesi
- Kaynak taleplerinin tek noktadan takip edilememesi
- AFAD deprem verilerinin operasyonel sistemlere entegre edilememesi
- İnternet kesintisi gibi afet koşullarında dijital araçların işlevsiz kalması

2.2 Çözüm Yaklaşımı

Afet Koordinasyon Platformu bu sorunlara aşağıdaki yaklaşımlarla yanıt vermektedir:

- Rol bazlı merkezi koordinasyon: Admin, ilçe ve mahalle koordinatörleri ile gönüllülerin tek platformda buluşması
- Gerçek zamanlı AFAD entegrasyonu: Otomatik deprem verisi çekme ve bildirim mekanizması
- Yapay zeka destekli hasar ön değerlendirme: Sahadan yüklenen fotoğrafların Claude Vision API ile analiz edilmesi
- PWA/Offline destek: İnternet kesintisinde temel işlevlerin çalışabilmesi
- Harita tabanlı görselleştirme: İlçe/mahalle risk skorları, hasar noktaları ve toplanma alanlarının harita üzerinde gösterimi

3. KULLANICI ROLLERİ VE YETKİLENDİRME YAPISI

Platform, hiyerarşik bir rol yapısına dayanmaktadır. Her rol; kendi kapsam alanıyla sınırlı yetkiler barındırmakta ve Spring Security altyapısıyla backend düzeyinde zorunlu kılınmaktadır.

Rol	Kapsam	Temel Yetkiler
ADMIN	Tüm sistem	Kullanıcı yönetimi, rol atama, koordinatör atama, simülasyon başlatma, audit log, sistem bakımı, AFAD senkronizasyonu
DISTRICT_COORDINATOR	İlçe bazlı	İlçe kullanıcıları, mahalleler, koordinasyon merkezi, kaynak talepleri, hasar tespitleri, toplanma alanları
NEIGHBORHOOD_COORDINATOR	Mahalle bazlı	Mahalle görevleri, hasar bildirimleri, kaynak talepleri, gönüllü yönetimi, koordinasyon merkezi
VOLUNTEER	Kişisel	Kayıt/profil, ekip seçimi, belge yükleme, görev katılımı, hasar bildirimi, acil kişiler, kendi görevlerini görüntüleme

3.1 Yetki Akışı

Frontend tarafında React Router üzerinde "Role Guard" bileşenleri ile korumalı route yapısı kurulmuştur. Backend tarafında ise her endpoint için Spring Security anotasyonları (@PreAuthorize) kullanılmaktadır. JWT token içinde kullanıcı rolü taşınmakta, her istek doğrulanmaktadır.

4. BACKEND MİMARİSİ

Backend, Spring Boot 3.x üzerine inşa edilmiş katmanlı bir mimari (Layered Architecture) uygular. Aşağıda her katmanın rolü ve içeriği açıklanmaktadır.

Katman	Teknoloji / Yapı	Sorumluluk
Controller	Spring Web MVC (@RestController)	REST endpoint tanımları, istek alımı, yanıt dönüşü, validasyon
Service	Spring @Service, iş mantığı	Domain kuralları, transaction yönetimi, AI entegrasyonu, event dispatch
Repository	Spring Data JPA + Hibernate	Veritabanı erişimi, JPQL/native sorgular
Domain/Entity	JPA @Entity, Lombok	Veritabanı entity modelleri, ilişkiler, enum tipleri
DTO	Record / POJO, MapStruct	Request/Response modelleri, veri dönüşümleri
Security	Spring Security, JWT (JJWT)	Token doğrulama, yetkilendirme filtresi, kullanıcı principal
Exception	GlobalExceptionHandler	Merkezi hata yönetimi, standart hata yanıtları
Config	Spring @Configuration	OpenAPI/Swagger, CORS, SMS, AI yapılandırmaları
AI Paketi	Provider pattern	Claude Vision API soyutlaması, çoklu provider desteği

4.1 API Modülleri ve Endpoint Grupları

Backend, işlevsel alanlara göre ayrılmış REST endpoint gruplarına sahiptir. Aşağıda her endpoint grubunun amacı özetlenmektedir:

Endpoint Grubu	Temel İşlevler
/api/auth	Kayıt, giriş, token yenileme, e-posta doğrulama, şifre sıfırlama
/api/auth/login/start + /verify-sms	SMS OTP tabanlı iki aşamalı giriş akışı
/api/users/me	Profil görüntüleme/güncelleme, belge yükleme, acil kişiler, durum mesajları
/api/admin/users	Kullanıcı listeleme, rol değiştirme, devre dışı bırakma
/api/districts + /api/admin/coordinators	İlçe/mahalle yönetimi ve koordinatör atamaları
/api/coordination-centers	Koordinasyon merkezi CRUD ve durum sorgulama
/api/teams	Ekip oluşturma, listeleme, üyelik yönetimi
/api/events	Görev/etkinlik CRUD, katılım, tamamlama
/api/damage-assessments	Hasar bildirimi, fotoğraf yükleme, AI analiz tetikleme, doğrulama

/api/resource-requests	Kaynak talebi CRUD ve durum güncelleme
/api/map	İlçe/mahalle/hasar/toplanma alanı GeoJSON verileri
/api/earthquakes	AFAD deprem listesi, son deprem, detay, sync
/api/notifications	Sistem bildirimleri, okundu işaretleme
/api/admin/simulations + /api/simulations	Simülasyon oluşturma, listeleme, aktif simülasyon sorgusu
/api/audit	Audit log görüntüleme
/api/admin/assembly-areas	Toplanma alanı CRUD, Excel import, onay
/api/admin/maintenance	Operasyonel veri temizleme, sistem bakımı
/api/files/download/{downloadToken}	Güvenli dosya indirme (belgeler, fotoğraflar)

4.2 Güvenlik ve Kimlik Doğrulama Altyapısı

Backend güvenlik katmanı aşağıdaki mekanizmalar üzerine kuruludur:

- JWT Access Token: Her API isteğinde Bearer token olarak gönderilir; JWT kütüphanesiyle imzalanır.
- Refresh Token: Hashlenerek veritabanında saklanır; access token yenilemesi için kullanılır.
- BCrypt Password Hashing: Kullanıcı şifreleri veritabanında hash olarak tutulur.
- SMS OTP Girişi: İki aşamalı giriş akışı; /api/auth/login/start ile OTP gönderilir, /api/auth/login/verify-sms ile doğrulanır.
- E-posta Doğrulama: Kayıt sonrasında e-posta doğrulama token akışı uygulanmaktadır.
- Şifre Sıfırlama: Token tabanlı güvenli şifre sıfırlama akışı
- Role-Based Access Control (RBAC): Her endpoint, @PreAuthorize ile güvence altına alınmıştır.
- Audit Log: Kritik işlemler (rol değişikliği, koordinatör atama vb.) audit log tablosuna kaydedilir.

5. FRONTEND MİMARİSİ

Frontend; React 18 + TypeScript + Vite teknoloji yığını üzerine inşa edilmiş, modüler ve tip güvenli bir yapıya sahiptir.

Klasör / Modül	İçerik ve Sorumluluk
api/	Backend endpointleriyle iletişim kuran Axios tabanlı servis fonksiyonları
components/	Ortak UI bileşenleri ve Leaflet/React Leaflet tabanlı harita bileşenleri
layouts/	Auth layout, App layout, Role Guard ve yetkilendirme yapıları

pages/	Her ekran için ayrı sayfa bileşenleri (Login, Dashboard, Map, Earthquakes vb.)
store/	Zustand global state yönetimi (auth durumu, kullanıcı bilgisi)
types/	TypeScript domain tip tanımları (User, Event, DamageAssessment vb.)
lib/	IndexedDB, offline queue, cache servisleri ve sync mekanizması
hooks/	useOnlineStatus, useOfflineAction gibi PWA/offline destekli custom hooklar

5.1 Durum Yönetimi

Uygulama durum yönetimi iki katmanda ele alınmıştır:

- Zustand: Kimlik doğrulama durumu ve global kullanıcı bilgisi gibi uygulama genelindeki state için kullanılmaktadır.
- TanStack React Query: Server state yönetimi, veri önbellekleme, otomatik yeniden sorgu ve sayfalama işlevleri için kullanılmaktadır. React Query Persist Client ile IndexedDB'ye önbellek kalıcılığı sağlanmaktadır.

5.2 Form Yönetimi ve Validasyon

Tüm form işlemleri React Hook Form ile yönetilmektedir. Zod schema validasyon kütüphanesi, tip güvenli ve açıklayıcı hata mesajları üretmektedir. Bu iki kütüphanenin kombinasyonu, kullanıcı deneyimi açısından tutarlı ve güvenilir bir veri giriş altyapısı sağlamaktadır.

5.3 Frontend Sayfaları

Platform aşağıdaki ekran gruplarına sahiptir:

- Kimlik Doğrulama: Login, Register, Verify Email, Forgot Password, Reset Password
- Kullanıcı: Profile, Dashboard, My Tasks, Emergency Contacts, My Records
- Operasyonel: Damage Assessments, Resource Requests, Coordination Center, Events, Event Detail, Create Event
- Belgeler: Documents, Document Approvals
- Harita & Veri: Map, Earthquakes
- Simülasyon: Simulations, Simulation Detail
- Yönetim (Admin): Admin Coordinators, Admin Users, Admin Districts, Admin Assembly Areas, Admin Maintenance, Admin Audit
- Hata: Unauthorized, Not Found

6. VERİTABANI MİMARİSİ

Veritabanı katmanı PostgreSQL üzerinde çalışmakta ve Flyway migration sistemi ile sürüm kontrolü sağlanmaktadır.

6.1 Temel Tasarım Kararları

- UUID Primary Key:** Tüm entity'lerde birincil anahtar olarak UUID kullanılmakta, böylece dağıtık ortamlarda ID çakışması riski ortadan kalkmaktadır.
- TIMESTAMP TZ:** Tüm zaman damgaları saat dilimi bilgisiyle saklanmakta, Türkiye (UTC+3) özelinde doğru zaman hesaplamalarına olanak tanımaktadır.
- JSONB GeoJSON:** İlçe ve mahalle polygon sınırları JSONB formatında saklanmakta, Leaflet ile doğrudan kullanılabilir.
- ENUM Tabanlı Domain Modeller:** Hasar seviyeleri, görev durumları, kaynak türleri gibi sabit değerler PostgreSQL ENUM olarak tanımlanmıştır.
- Flyway Migration:** Veritabanı şeması, Flyway migration dosyaları aracılığıyla sürüm kontrollü olarak yönetilmektedir.
- Seed Data:** Geliştirme ortamı için test verisi migration dosyaları mevcuttur.
- Trigger ve Index:** Performans ve veri bütünlüğü için trigger ve index yapıları kullanılmıştır.

6.2 Entity Listesi

Platformun veritabanı katmanında aşağıdaki entity'ler bulunmaktadır:

Entity	Açıklama
User	Kullanıcı bilgileri, rol, aktiflik durumu, ekip bağlantısı
District / Neighborhood	İlçe ve mahalle bilgileri, GeoJSON polygon, risk skoru
AssemblyArea	Toplanma alanı, konum, mahalle ilişkisi, doğrulama durumu
Team / TeamMembership	Ekip ve üyelik yönetimi
Event / EventVolunteer	Görev/etkinlik ve gönüllü katılım kayıtları
Document	Kullanıcı belgeleri, tür, onay durumu, indirme token
EarthquakeEvent	AFAD'dan çekilen deprem verileri
EarthquakeSimulation / SimulationNotificationLog	Simülasyon ve bildirim logları
DamageAssessment / DamageAssessmentPhoto / DamageAssessmentAssignment	Hasar tespiti, fotoğraflar ve saha atamaları
ResourceRequest	Kaynak talepleri (su, gıda, çadır vb.)
EmergencyContact / EmergencyStatusMessage / EmergencyStatusMessageLog	Acil kişiler ve durum mesajları

SystemNotification / EmailNotificationLog	Sistem bildirimleri ve e-posta logları
EmailVerificationToken / PasswordResetToken / RefreshToken	Kimlik doğrulama token'ları
AuditLog	İz kaydı / denetim logu
SmsDeliveryLog / SmsLoginCode	SMS teslimat logu ve OTP kodları
DistrictCoordinationCenter / NeighborhoodCoordinationCenter	Koordinasyon merkezleri

7. YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ: HASAR ÖN DEĞERLENDİRME MODELİ

ÖNEMLİ UYARI: Sistemdeki yapay zeka bileşeni yalnızca ön değerlendirme amaçlıdır. Üretilen çıktılar; yetkili mühendis veya uzman değerlendirmesinin yerini tutmaz ve hiçbir koşulda resmi bina güvenliği kararı olarak kullanılamaz. Sistem prompu bu kısıtlamayı açıkça içermektedir.

7.1 Mimari Yapı

Yapay zeka bileşeni, provider pattern (sağlayıcı deseni) ile soyutlanmıştır. Bu yaklaşım sayesinde farklı AI sağlayıcıları sisteme entegre edilebilmektedir.

Sınıf	Sorumluluk
DamageAssessmentAiService	AI analiz iş akışını yönetir; fotoğraf okuma, provider çağırısı, sonuç kaydetme
AiDamageAssessmentProvider	Soyut interface; tüm AI provider'ları bu interface'i uygulamalıdır
ClaudeVisionProvider	Anthropic Claude Vision API entegrasyonu (mevcut aktif implementasyon)
AiAssessmentResult	AI analiz çıktısı (comment, confidence)
PhotoData	Fotoğraf verisi (base64, mime type)

7.2 Çalışma Akışı

- Kullanıcı veya saha ekibi, hasar bildirimi oluştururken fotoğraf yükler.
- Yetkili kullanıcı, /api/damage-assessments/{id}/ai-analysis endpoint'i üzerinden AI analizini manuel olarak başlatır.
- Backend, local storage'dan fotoğrafları okur ve JPEG/PNG/WEBP/GIF formatlarını destekleyerek base64'e çevirir.

- Maksimum 3 fotoğraf (AI_MAX_PHOTOS yapılandırması) Anthropic Messages API'ye gönderilir.
- AI, kısa Türkçe bir yorum (comment) ve güven seviyesi (confidence: LOW/MEDIUM/HIGH) üretir.
- Sonuç veritabanına kaydedilir ve analiz durumu güncellenir.

7.3 AI Analiz Durumları

Durum	Anlamı
NOT_STARTED	Analiz henüz başlatılmamış
PROCESSING	Analiz devam ediyor
PENDING	Analiz sıraya alınmış
COMPLETED	Analiz başarıyla tamamlandı
FAILED	Analiz başarısız oldu (API hatası vb.)

7.4 Yapılandırma Parametreleri

Parametre	Açıklama	Varsayılan
AI_ENABLED	AI özelliğini açar/kapatır	false
AI_PROVIDER	Kullanılacak AI sağlayıcısı	claude
CLAUDE_API_KEY	Anthropic API anahtarı	(zorunlu)
OPENAI_API_KEY	OpenAI API anahtarı (opsiyonel)	-
AI_MODEL	Kullanılacak model adı	claude-sonnet ailesi
AI_MAX_PHOTOS	Analize gönderilecek maksimum fotoğraf sayısı	3

7.5 Etik ve Güvenlik Kısıtları

Sistem promptu, yapay zekanın kesin karar vermesini açıkça yasaklamaktadır. Aşağıdaki ifade türleri üretimden men edilmiştir:

- "Kesinlikle yıkılmalıdır"
- "Bu yapı kesin güvenlidir"
- "Resmi bina kararı: ..."

Bu yaklaşım, AI çıktısının hukuki sorumluluk doğurmasının önüne geçmek ve saha uzmanlarının nihai karar yetkisini korumak amacıyla bilinçli olarak tasarlanmıştır.

Önemli Teknik Risk

- OpenAI provider için konfigürasyon alanı kodda tanımlanmış olmakla birlikte, mevcut aktif implementasyon yalnızca Claude Vision tarafındadır. OpenAI entegrasyonu tamamlanmamıştır.

- AI API hataları, rate limiting ve maliyet kontrolü için kapsamlı bir mekanizma henüz tanımlı değildir.
- Yüksek hasar talebi yoğunluğunda AI çağrı maliyetleri öngörülemez seviyelere ulaşabilir.

8. AFAD DEPREM VERİSİ ENTEGRASYONU

Platform, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) deprem veri API'sine doğrudan bağlanarak gerçek zamanlıya yakın deprem bilgisi sunmaktadır.

8.1 Teknik Yapı

- Primary ve fallback endpoint desteği: AFAD_BASE_URL ve AFAD_FALLBACK_URL yapılandırmaları sayesinde birincil kaynak yanıt vermezse yedek kaynağa geçilmektedir.
- Polling mekanizması: AFAD_POLLING_INTERVAL_MS parametresiyle belirlenen aralıklarla periyodik veri çekme yapılmaktadır.
- Startup veri yükleme: Uygulama başlangıcında AFAD_STARTUP_HOURS parametresi kadar geriye dönük deprem verisi çekilmektedir.
- UTC+3 saat dilimi yönetimi: AFAD API zaman sorguları Türkiye saatine (UTC+3) göre doğru şekilde işlenmektedir.

8.2 Bildirim Mekanizması

Belirli büyüklük eşiğini aşan depremler (EARTHQUAKE_MIN_MAGNITUDE) için otomatik bildirim üretilmektedir. Bildirimler EARTHQUAKE_RECIPIENT_ROLES parametresine göre hedef rollere gönderilmektedir.

Yapılandırma	Açıklama
AFAD_BASE_URL	Birincil AFAD API endpoint'i
AFAD_FALLBACK_URL	Yedek AFAD API endpoint'i
AFAD_POLLING_INTERVAL_MS	Veri çekme aralığı (milisaniye)
AFAD_STARTUP_HOURS	Başlangıçta geriye dönük veri çekme süresi (saat)
AFAD_POLLING_HOURS	Polling ile çekilen veri penceresi (saat)
EARTHQUAKE_NOTIFICATIONS_ENABLED	Deprem bildirimlerinin aktif/pasif durumu
EARTHQUAKE_MIN_MAGNITUDE	Bildirim eşiği büyüklük değeri
EARTHQUAKE_RECIPIENT_ROLES	Bildirim alacak roller

9. HARİTA VE KONUM ÖZELLİKLERİ

Harita modülü, Leaflet ve React Leaflet kütüphaneleri kullanılarak geliştirilmiştir. OpenStreetMap/CARTO tile servisleri baz altyapı olarak kullanılmaktadır.

9.1 Harita Katmanları

- İlçe Polygonları: JSONB formatında saklanan GeoJSON verileriyle İstanbul ilçe sınırları görselleştirilmektedir.
- Mahalle Polygonları: Benzer şekilde mahalle bazlı coğrafi sınırlar haritada gösterilmektedir.
- Risk Skoru Görselleştirmesi: Her ilçe ve mahallenin operasyonel risk skoru, renk kodlamasıyla harita üzerinde sunulmaktadır.
- Hasar Noktaları: Onaylanan hasar bildirimleri harita üzerinde işaretlenmektedir.
- Kaynak Talep Özeti: İlçe bazında açık kaynak taleplerinin harita üzerinde özeti sunulmaktadır.
- Toplanma Alanları: Doğrulan toplanma alanları haritada gösterilmekte ve kullanıcıya yönlendirme imkânı sunulmaktadır.
- Koordinatör Bilgileri: İlçe ve mahalle koordinatörlerine ait iletişim bilgileri harita katmanında yer almaktadır.
- Konum Seçme Bileşeni: Hasar bildirimi ve kaynak talebi oluşturulurken interaktif konum seçme imkânı sunulmaktadır.

9.2 Risk Skoru Hesaplama Formülü

Her görev/olay için risk skoru aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

$$EventRisk = TeamCoefficient \times Urgency \times RequiredPeople \times StatusCoefficient$$

- TeamCoefficient: Ekip türüne göre belirlenen katsayı (örn. Arama Kurtarma ekibi yüksek katsayı)
- Urgency: Görevin aciliyet seviyesi
- RequiredPeople: Görev için gerekli kişi sayısı
- StatusCoefficient: OPEN görevler yüksek ağırlıklı; CLOSED/COMPLETED görevler düşük katsayıya sahip

İlçe ve mahalle risk skorları bu formüllerin ağırlıklı toplamına göre hesaplanmakta ve harita üzerindeki renk kodlamasına yansıtılmaktadır.

10. PWA / OFFLINE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Afet koşullarında internet bağlantısının kesintiye uğraması kuvvetle muhtemeldir. Platform, bu senaryoya karşı Progressive Web App (PWA) mimarisini benimsemiştir.

10.1 PWA Altyapısı

- Vite PWA Plugin + Workbox: Service worker otomatik olarak oluşturulur ve güncelleme yönetimi sağlanır.

- Statik Asset Cache: CSS, JavaScript ve uygulama kaynakları service worker tarafından önbelleğe alınır.
- Harita Tile Cache: Leaflet harita karoları önbelleklenerek offline harita görüntülenebilirliği sağlanmaktadır.
- IndexedDB: Uygulama verisi (form taslakları, kuyruk işlemleri vb.) IndexedDB'de kalıcı olarak saklanmaktadır.
- React Query Persist Client: Server state önbelleği IndexedDB'ye yazılarak bağlantı kesildiğinde önceki veri görüntülenebilmektedir.
- Offline Queue: İnternet bağlantısı olmadığında gerçekleştirilen işlemler (hasar bildirimi, kaynak talebi vb.) kuyruğa alınır.
- Sync Panel: Bağlantı yeniden kurulduğunda kuyruktaki işlemler otomatik olarak senkronize edilir.
- Offline Status Banner: Kullanıcıya anlık bağlantı durumu bildirimi gösterilmektedir.

PWA Kapsamı Hakkında Önemli Not

- PWA/Offline özelliği, temel frontend dayanıklılığını hedeflemektedir. Backend'e erişim olmadan tam operasyonel garanti verilmemektedir.
- Kuyruğa alınan işlemler, sunucu tarafında çakışma veya validasyon hatalarıyla karşılaşılabılır.
- Offline harita tile cache kapsamı, önceden ziyaret edilen bölgelerle sınırlıdır.

11. BİLDİRİM, E-POSTA VE SMS ALT YAPISI

11.1 Sistem İçi Bildirimler

Kullanıcıya platform içinde anlık bildirimler iletilmektedir. Aşağıdaki olaylar için bildirim üretilmektedir:

- Deprem olayı (büyüklük eşiği aşıldığında)
- Görev/etkinlik ataması veya güncelleme
- Hasar raporu bildirimi ve doğrulama
- Kaynak talebi durumu değişikliği
- Belge onay veya reddi
- Ekip/gönüllü durumu değişiklikleri
- Simülasyon sonucu

Bildirimler okundu/okunmadı durumu ile takip edilmekte, "Tümünü okundu yap" işlevi sunulmaktadır.

11.2 E-posta Bildirimleri

Spring Mail altyapısı üzerinde SMTP yapılandırmasıyla e-posta bildirimleri gönderilmektedir. Sistem, domain olaylarını e-posta bildirimlerine çeviren çok sayıda event listener içermektedir. Mock mod desteğiyle geliştirme ortamında gerçek e-posta gönderilmeksizin test edilebilmektedir. Tüm e-posta gönderim işlemleri EmailNotificationLog tablosunda kayıt altına alınmaktadır.

11.3 SMS ve OTP Altyapısı

SMS bildirimleri İleti Merkezi sağlayıcısı üzerinden iletilmektedir. İki aşamalı giriş (2FA) için SMS OTP akışı uygulanmıştır. Aşağıdaki güvenlik kontrolleri mevcuttur:

- OTP geçerlilik süresi
- Saatlik maksimum OTP gönderimi sınırı
- Doğrulama deneme limiti

Tüm SMS gönderim işlemleri SmsDeliveryLog tablosunda kayıt altına alınmaktadır. Test modu sayesinde geliştirme ortamında gerçek SMS gönderilmeksizin OTP akışı test edilebilmektedir.

Kritik Risk: Harici Servis Bağımlılığı

- Afet senaryolarında SMS sağlayıcısı (İleti Merkezi) ve e-posta SMTP sunucusunun erişilebilirliği garanti edilememektedir.
- İki aşamalı girişin SMS'e bağımlı olması, SMS altyapısının çökmesi durumunda sisteme girişi engelleyebilir.
- Bu riskler için alternatif doğrulama yöntemi veya devre kesici (circuit breaker) mekanizması değerlendirilmelidir.

12. HASAR TESPİT MODÜLÜ

Hasar tespit modülü, afet sonrasında bina ve altyapı hasarının sistemli biçimde raporlanması, doğrulanması ve takibini sağlamaktadır.

12.1 İş Akışı

Hasar tespiti süreci şu adımlardan oluşmaktadır:

- 1. Kullanıcı hasar bildirimini oluşturur; en az bir fotoğraf yüklenmesi zorunludur.
- 2. Hasar seviyesi (UNASSESSED, LIGHT, MODERATE, HEAVY, COLLAPSED) belirlenir.
- 3. Konum bilgisi ve mahalle/ilçe ilişkisi kayıt altına alınır.
- 4. Yetkili kişi AI analizi başlatabilir (manuel trigger).
- 5. Saha ekibine atama yapılır (ASSIGNED durumu).
- 6. Saha ekibi sahada doğrular (SAHADA_DOGRULANDI).
- 7. Koordinatör onaylar (KOORDINATOR_ONAYLADI).

12.2 Durum Matrisi

Hasar Seviyesi	Doğrulama Durumu	Görev Atama Durumu
UNASSESSED (Değerlendirilmedi)	INCELEME_GEREKIYOR	ACTIVE
LIGHT (Hafif)	ASSIGNED	FIELD_VERIFIED
MODERATE (Orta)	SAHADA_DOGRULANDI	COMPLETED
HEAVY (Ağır)	KOORDINATOR_ONAYLADI	-
COLLAPSED (Çökmüş)	-	-

Fotoğraflar, güvenli download token sistemi aracılığıyla erişime açılmakta; yetkisiz erişim engellenmektedir.

13. KAYNAK TALEP MODÜLÜ

Afet döneminde kritik kaynakların talep edilmesi, takip edilmesi ve karşılanması bu modül üzerinden yönetilmektedir.

Kaynak Türü	Talep Durumları
WATER (Su)	OPEN → IN_PROGRESS → FULFILLED / CANCELLED
FOOD (Gıda)	

TENT (Çadır)	
BLANKET (Battaniye)	
GENERATOR (Jeneratör)	
HEATING (Isıtma)	
HEAVY_MACHINERY (İş Makinesi)	
MEDICAL_SUPPORT (Medikal Destek)	
HYGIENE (Hijyen)	
OTHER (Diğer)	

Kaynak talepler ilçe bazında kapsam gözetilerek oluşturulmakta, koordinatörler talep durumunu güncelleyebilmektedir. Harita üzerinde ilçe bazında kaynak talep özeti görselleştirilmektedir.

14. GÖNÜLLÜ, EKİP VE GÖREV YÖNETİMİ

14.1 Ekip Türleri

Ekip Türü	Belge Gerekliliği
SEARCH_RESCUE (Arama Kurtarma)	Sertifika zorunlu
FOOD_WATER (Gıda ve Su)	Zorunlu değil
LOGISTICS (Lojistik)	Zorunlu değil
EVACUATION (Tahliye)	Zorunlu değil
COMMUNICATION (İletişim)	Zorunlu değil
PSYCHOSOCIAL (Psikososyal Destek)	Mezuniyet/uygunluk belgesi zorunlu
HASAR_TESPIT_EKIBI (Hasar Tespit)	Zorunlu değil
OTHER (Diğer)	Zorunlu değil

14.2 Görev/Etkinlik Akışı

- Koordinatörler mahalle ve ekip bazlı görev/etkinlik oluşturabilmektedir.
- Her görev için gerekli kişi sayısı ve aciliyet seviyesi belirlenmektedir.
- Gönüllüler uygun göreve katılabilmekte ve birden fazla göreve aynı anda kayıt olabilmektedir.
- Görev tamamlandığında veya kapatıldığında durum güncellenmekte, risk skoru hesaplamalarına yansıtılmaktadır.
- Gönüllüler yalnızca kendi atandıkları görevleri görüntüleyebilmektedir.

14.3 Belge Modülü

Bazı ekipler için belge yükleme zorunludur. Belge akışı şöyledir:

- Kullanıcı belge türünü seçerek dosyasını yükler.
- Admin veya koordinatör belgeyi inceler; onaylar ya da gerekçesiyle birlikte reddeder.
- Onaylanmış belgeler, kullanıcının ekip üyeliğini aktif kılmaktadır.
- Belgeler güvenli token sistemi ile indirilebilmektedir.

15. TOPLANMA ALANI YÖNETİMİ

Platform, İstanbul'a ait resmi toplanma alanı verilerini yönetmek için özel bir modül içermektedir.

- Toplanma alanları mahallelerle ilişkilendirilmektedir.

- Excel import desteği: Apache POI kütüphanesiyle toplu toplanma alanı verisi yüklenebilmektedir. İstanbul toplanma alanı master Excel dosyası proje docs klasöründe bulunmaktadır.
- Admin, yüklenen toplanma alanlarını doğrulayarak harita katmanında aktif hale getirebilmektedir.
- İstatistik, detay, bulk işlem ve coverage endpointleri mevcuttur.
- Doğrulan toplanma alanları harita üzerinde gösterilmekte ve vatandaşlara konumlama desteği sunulmaktadır.

16. KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETİMİ

Her ilçe ve mahalle için koordinasyon merkezi tanımlanabilmektedir. Merkezlerde konum, adres ve iletişim bilgileri saklanmaktadır. Kullanıcılar kendi koordinasyon merkezini sorgulayabilmekte, yetkili roller merkez bilgilerini güncelleyebilmektedir. Koordinasyon merkezi bilgileri harita katmanında da görselleştirilmektedir.

17. SİMÜLASYON MODÜLÜ

Simülasyon modülü, gerçek bir afet yaşanmadan önce koordinasyon süreçlerinin test edilmesine ve personelin hazırlığının değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

- Admin, belirli bir ilçe, büyüklük değeri ve senaryo parametreleriyle deprem simülasyonu oluşturabilmektedir.
- Simülasyon başlatıldığında e-posta dispatcher yapısı devreye girerek ilgili kullanıcılar ve koordinatörler bilgilendirilmektedir.
- Simülasyon bildirim logları (SimulationNotificationLog) tutulmakta, hangi kullanıcıya ne zaman bildirim gönderildiği kayıt altına alınmaktadır.
- Aktif simülasyon durumu public endpoint üzerinden sorgulanabilmektedir.
- Simülasyon sonuçları harita ve dashboard üzerinden izlenebilmektedir.

18. ACİL KİŞİLER VE ACİL DURUM MESAJLARI

Kullanıcılar sisteme acil durum kişilerini kaydedebilmekte ve afet anında bu kişilere hazır durum mesajları gönderebilmektedir. Desteklenen senaryo şablonları:

- "Güvendeyim"
- "Yardıma ihtiyacım var"
- "Konuşamıyorum"
- "Ev hasarlı ama güvendeyim"

Tüm gönderilen mesajlar EmergencyStatusMessageLog tablosunda tarihsel olarak saklanmaktadır. Bu özellik, afet anında iletişim altyapısının yetersiz kaldığı senaryolarda kullanıcının temel güvenlik durumunu aktarmasını kolaylaştırmaktadır.

19. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE KÜTÜPHANELER

19.1 Backend Teknoloji Yığını

Teknoloji / Kütüphane	Sürüm / Not	Kullanım Amacı
Java	17	Temel programlama dili
Spring Boot	3.x	Uygulama çatısı
Spring Web MVC	-	REST API katmanı
Spring Data JPA / Hibernate	-	ORM ve veritabanı erişimi
Spring Security	-	Kimlik doğrulama ve yetkilendirme
PostgreSQL	-	İlişkisel veritabanı
Flyway	-	Veritabanı migration ve sürüm kontrolü
JWT / JJWT	-	Token tabanlı kimlik doğrulama
BCrypt	-	Şifre hashleme
Spring Mail	-	E-posta gönderimi
Spring Actuator	-	Sağlık izleme ve metrikler
Springdoc OpenAPI / Swagger	-	API dokümantasyonu
Lombok	-	Boilerplate kod azaltma
MapStruct	-	Entity-DTO dönüşümleri
Jackson	-	JSON serileştirme/deserileştirme
Apache POI	-	Excel import (toplanma alanları)
Maven	-	Bağımlılık yönetimi ve build
Docker Compose	-	Geliştirme ortamı PostgreSQL yönetimi

19.2 Frontend Teknoloji Yığını

Teknoloji / Kütüphane	Sürüm / Not	Kullanım Amacı
React	18	UI çatısı
TypeScript	-	Tip güvenli geliştirme
Vite	-	Build aracı ve dev server
React Router DOM	-	Client-side routing
TanStack React Query	-	Server state yönetimi ve önbellekleme
React Query Persist Client	-	IndexedDB'ye önbellek kalıcılığı
Axios	-	HTTP istemcisi
Zustand	-	Global state yönetimi
React Hook Form	-	Form yönetimi
Zod	-	Schema validasyon
Tailwind CSS	-	Utility-first CSS
Leaflet / React Leaflet	-	İnteraktif harita
Lucide React	-	İkon kütüphanesi
date-fns	-	Tarih/saat işlemleri
idb / IndexedDB	-	Client-side kalıcı depolama
vite-plugin-pwa	-	PWA ve service worker yönetimi
Workbox	-	Service worker ve önbellek stratejileri

20. DOSYA VE DEPOLAMA YAPISI

Mevcut depolama altyapısı yerel dosya sistemi (local storage) tabanlıdır.

Parametre	Değer / Açıklama
STORAGE_TYPE	local (yerel dosya sistemi)
STORAGE_LOCAL_PATH	.local-storage (uygulama çalışma dizini altında)
Depolanan İçerikler	Hasar tespiti fotoğrafları, kullanıcı belgeleri
Erişim Kontrolü	Güvenli download token sistemi; token'sız doğrudan erişim engellenmektedir.

Ölçeklenebilirlik Riski

- Yerel dosya sistemi, tek sunucu ortamında çalışmaktadır. Yük dengeleme (load balancing) yapılandırıldığında farklı sunuculardaki dosyalara erişim sorun yaratabilir.
- Üretim ortamı için Amazon S3, Google Cloud Storage veya Azure Blob Storage gibi bir bulut depolama çözümüne geçiş önerilmektedir.

- Yüksek trafik altında yerel disk kapasitesi sınırlayıcı bir faktör olabilir.

21. GÜÇLÜ YÖNLER

Teknik ve Mimari Güçlü Yönler

- Kapsamlı afet koordinasyon domain modeli: 30'u aşkın entity ile derinlemesine modellenmiş iş alanı
- Rol bazlı katmanlı yetki sistemi (RBAC): Admin'den gönüllüye dört kademeli hiyerarşi
- Flyway ile kontrollü veritabanı sürümleme: Şema değişiklikleri iz bırakarak yapılmaktadır
- MapStruct ile tip güvenli DTO dönüşümleri: Hata riskini minimize eden otomatik mapping
- Springdoc/Swagger entegrasyonu: API dokümantasyonu otomatik üretilmektedir
- Docker Compose desteği: Geliştirme ortamı kurulumu kolaylaştırılmıştır
- Audit log altyapısı: Kritik operasyonel işlemler takip edilmektedir
- Güvenli token tabanlı dosya erişimi: Yetkisiz erişim engellenmektedir

Operasyonel ve İşlevsel Güçlü Yönler

- AFAD gerçek deprem verisi entegrasyonu: Anlık ve geriye dönük veri desteği
- AI destekli hasar ön değerlendirme: Claude Vision API ile fotoğraf analizi
- PWA/Offline destek: Afet koşullarında temel dayanıklılık
- Harita ve GeoJSON desteği: İlçe/mahalle risk ve hasar görselleştirmesi
- E-posta ve SMS bildirim altyapısı: Çok kanallı iletişim
- Toplanma alanı yönetimi: Excel import ve harita entegrasyonu
- Simülasyon modülü: Gerçek afet öncesi hazırlık testi
- Acil durum mesaj şablonları: Afet anında hızlı iletişim
- Koordinasyon merkezi yönetimi: İlçe ve mahalle bazlı iletişim noktaları
- Apache POI ile Excel import: Toplu veri yükleme kolaylığı

22. EKSİK VE RİSKLİ NOKTALAR

Güvenlik Riskleri

- Varsayılan JWT secret ve mail kimlik bilgilerinin repository içinde bulunması güvenlik açığı oluşturmaktadır. Environment değişkenleri production ortamında harici bir secret manager (HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager vb.) ile yönetilmelidir.
- application.yml içindeki gerçek görünümlü mail/JWT varsayılan değerleri, yetkisiz erişim veya credential sızıntısı riski taşımaktadır.

Yapay Zeka Riskleri

- OpenAI provider konfigürasyon alanı kodda mevcuttur ancak somut implementasyon tamamlanmamıştır.
- AI API rate limiting, hata yönetimi ve maliyet kontrol mekanizmaları geliştirilmemiştir.
- Yüksek yoğunluklu afet senaryolarında AI analiz kuyruğu yönetimi kritik önem taşımaktadır.
- AI çıktısı yalnızca ön değerlendirmedir; bu durum kullanıcı arayüzünde yeterince vurgulanmalıdır.

Altyapı ve Ölçeklenebilirlik Riskleri

- Yerel dosya depolama, çok sunuculu (clustered) ortamda çalışmamaktadır.
- AFAD API'sinin erişilemez olduğu senaryolarda fallback URL dışında ek koruma mekanizması yoktur.
- SMS/e-posta sağlayıcısının afet sırasında kesintiye uğraması, kritik bildirimlerin iletilmemesine yol açar.
- PWA offline modu tam operasyonel garanti vermemekte; yalnızca temel dayanıklılık sağlamaktadır.

Veri Doğruluğu ve Coğrafi Veri Riskleri

- İlçe, mahalle ve toplanma alanı verilerinin resmi kaynaklarla doğrulanması gerekmektedir.
- GeoJSON polygon verilerinin güncelliği ve doğruluğu operasyonel kararlar üzerinde doğrudan etkilidir.
- Risk skoru hesaplama formülünün gerçek saha koşullarıyla kalibrasyon çalışması yapılmamıştır.

23. GELİŞTİRME ÖNERİLERİ

23.1 Kısa Vadeli Öneriler

- Güvenlik: Tüm secret ve kimlik bilgileri environment değişkenlerine taşınmalı; repository'de varsayılan değer bırakılmamalıdır.
- AI Maliyet Yönetimi: AI analiz çağrıları için rate limiting, kullanım kotası ve maliyet izleme mekanizması uygulanmalıdır.
- AI UI Uyarısı: Kullanıcı arayüzünde AI sonuçlarının ön değerlendirme niteliği açık ve görünür biçimde belirtilmelidir.
- Test Kapsamı: Kritik servisler için unit ve integration test yazılmalıdır (özellikle AI, AFAD ve güvenlik katmanları).
- Loglama: Structured logging (JSON formatında log çıktısı) ve merkezi log yönetimi (ELK Stack veya benzeri) kurulmalıdır.

23.2 Orta Vadeli Öneriler

- Bulut Depolama Geçişi: Dosya depolama için Amazon S3, Google Cloud Storage veya Azure Blob Storage entegrasyonu yapılmalıdır.
- Mesajlaşma Altyapısı: Yüksek yükte bildirim ve AI işleme için Apache Kafka veya RabbitMQ mesaj kuyruğu entegre edilmelidir.
- Circuit Breaker: AFAD API ve SMS/e-posta servisleri için Resilience4j tabanlı devre kesici mekanizması uygulanmalıdır.
- OpenAI Provider Tamamlama: Kodda altyapısı mevcut olan OpenAI provider'ı tam olarak implement edilerek çoklu AI provider desteği aktif hale getirilmelidir.
- WebSocket/SSE: Gerçek zamanlı bildirim ve harita güncellemeleri için WebSocket veya Server-Sent Events entegrasyonu değerlendirilmelidir.

23.3 Uzun Vadeli Öneriler

- Mikro Servis Mimarisi: Sistem büyüdükçe AFAD entegrasyonu, AI servisi ve bildirim servisi ayrı mikro servisler olarak konumlandırılabilir.
- Mobil Uygulama: React Native tabanlı mobil uygulama ile saha ekiplerine daha güçlü offline destek sağlanabilir.
- Makine Öğrenmesi: Tarihsel hasar ve kaynak verilerinden öğrenen tahminsel risk modeli geliştirilebilir.
- GIS Entegrasyonu: AFAD, İBB veya TKGM'nin resmi GIS verileri ile coğrafi doğruluk artırılabilir.
- Kubernetes Dağıtımı: Yüksek erişilebilirlik ve otomatik ölçeklendirme için Kubernetes orkestrasyon altyapısına geçiş yapılabilir.

24. SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

Afet Koordinasyon Platformu, İstanbul'daki afet ve deprem senaryolarına yönelik kapsamlı, çok katmanlı ve düşünülmüş bir yazılım projesidir. Rol bazlı hiyerarşik koordinasyon yapısı, AFAD entegrasyonu, AI destekli hasar ön değerlendirme, PWA/offline dayanıklılık ve interaktif harita özellikleri bir arada değerlendirildiğinde, platform sektörde özgün ve değerli bir çözüm sunmaktadır.

Teknik mimari açısından, Spring Boot ve React ekosistemlerinin standart en iyi pratikleriyle uyumlu şekilde kullanıldığı, veritabanı katmanının Flyway ile sistematik yönetildiği ve güvenlik katmanının JWT + BCrypt + RBAC ile sağlam biçimde kurgulandığı görülmektedir.

Bununla birlikte, üretim ortamına geçiş öncesinde güvenlik (secret yönetimi), ölçeklenebilirlik (bulut depolama), AI maliyet kontrolü ve harici servis bağımlılıklarına yönelik risklerin ele alınması kritik öneme sahiptir.

Kriter	Değerlendirme
Domain Modeli Olgunluğu	Yüksek — 30+ entity ile kapsamlı modelleme
Güvenlik Altyapısı	Orta — JWT/BCrypt sağlam; secret yönetimi iyileşmeli
AI Entegrasyonu	İyi — Claude Vision aktif; maliyet kontrolü eksik
Ölçeklenebilirlik	Orta — Yerel depolama, bulut geçişi gerekli
PWA/Offline Dayanıklılık	İyi — Temel afet dayanıklılığı mevcut
AFAD Entegrasyonu	Güçlü — Polling, fallback ve bildirim mevcut
Üretim Hazırlığı	Orta — Güvenlik ve altyapı iyileştirmeleri gerekli

Sonuç olarak Afet Koordinasyon Platformu, İstanbul'un afet hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek için teknik açıdan değerli, işlevsel ve yenilikçi bir sistemdir. Belirlenen risklerin sistematik biçimde giderilmesi halinde, platformun gerçek afet koordinasyonunda etkin olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

— Rapor Sonu —